



**Tecnológico
de Monterrey**

TC4031.10

Cómputo en la nube (Gpo 10)

**Tarea 6. Crear sistemas de administración de Base de Datos en la
nube**

Jaime Alejandro Mendivil A. A01253316

8 de Marzo del 2026

Introducción

A lo largo de esta práctica buscaremos realizar una base de datos funcional haciendo uso de los dos proveedores de servicios en la nube que hemos estado usando, instalaremos MySQL Workbench como herramienta de administración, posteriormente se crearán instancias de bases de datos en ambas plataformas y se crearán registros en ambas. El uso de bases de datos permite el manejo eficiente de la información, permitiéndonos almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de datos de manera estructurada y segura.

Empezaremos instalando MySQL Workbench, el cual nos permitirá hacer las conexiones con las distintas bases de datos que crearemos con Azure y GCP.

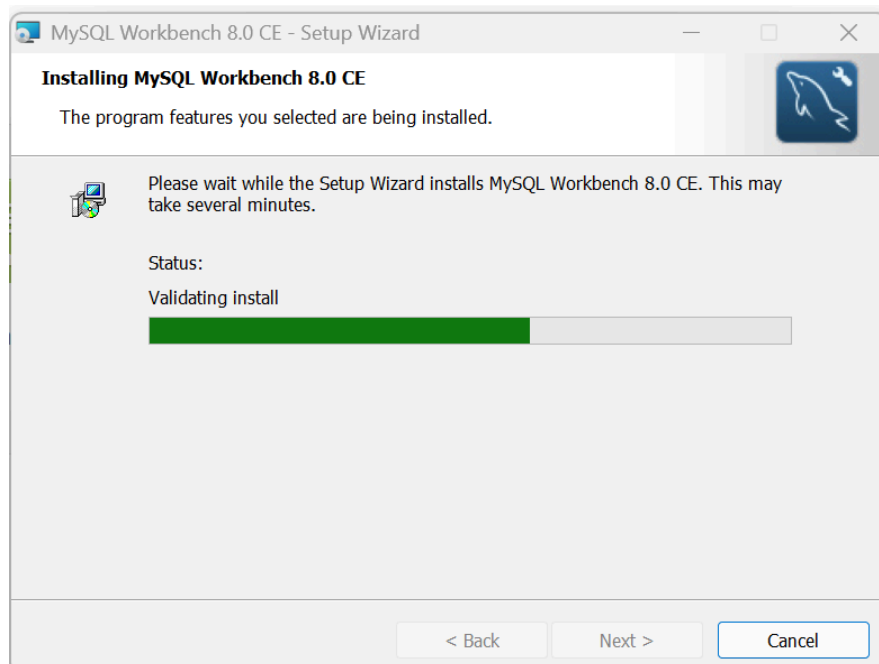


Figura 1. Instalación de MySQL Workbench.

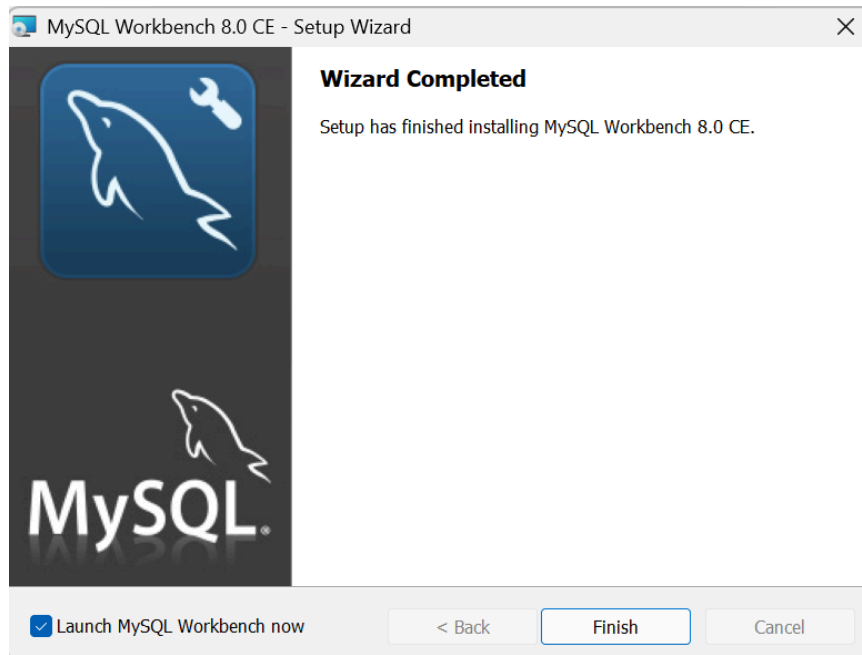


Figura 2. Instalación de MySQL Workbench exitosa.

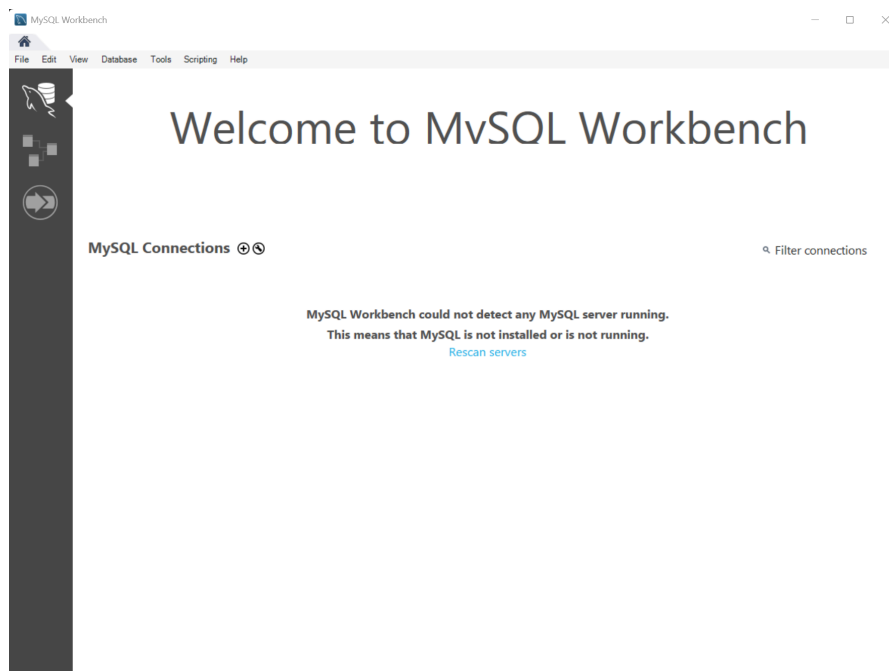


Figura 3. Pantalla de inicio de MySQL Workbench.

Con el programa ya instalado procedemos a configurar nuestra base de datos en cada proveedor de nube que utilizaremos.

Azure

Creación del DBMS en Azure

Empezaremos creando un recurso nuevo, en nuestro caso será **Azure Database for MySQL Flexible Server**.

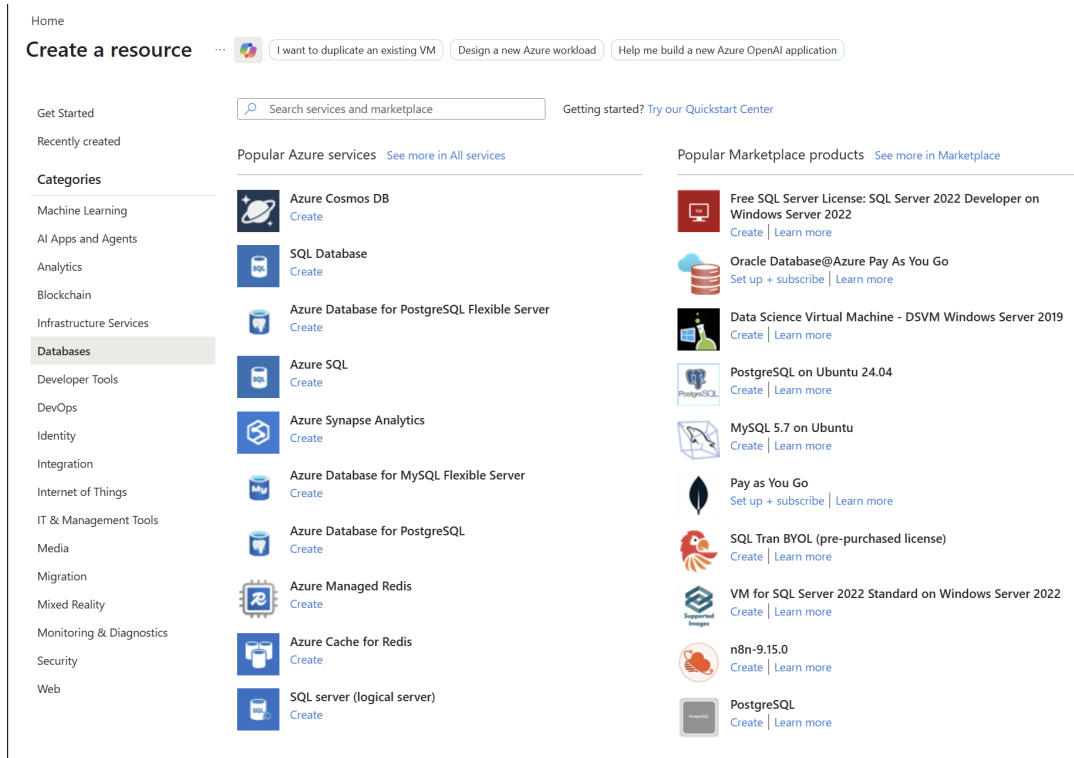


Figura 4. Selección de recurso a crear.

Seleccionamos la configuración avanzada.

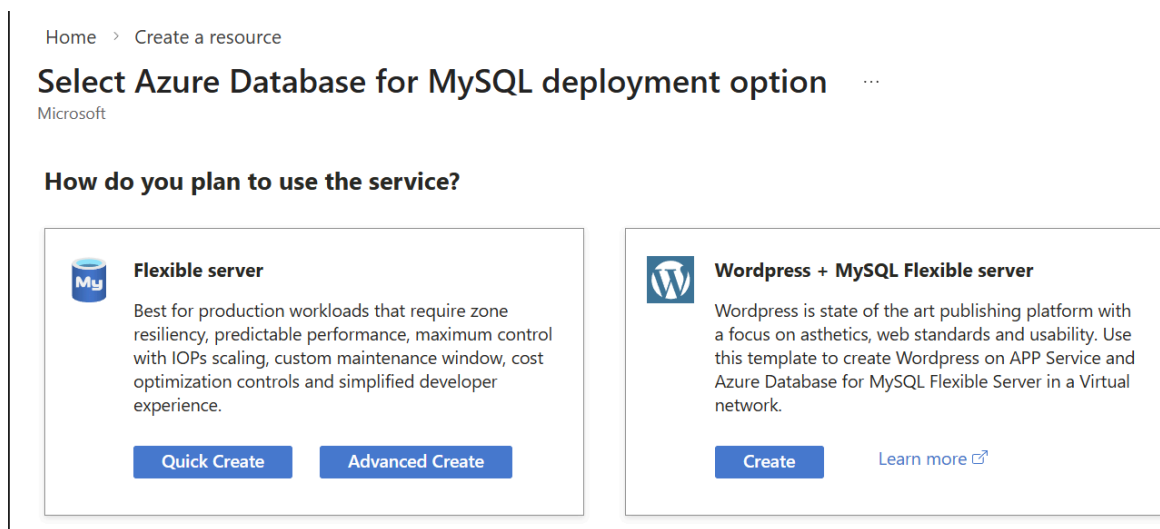


Figura 5. Selección de Flexible Server.

Home > Create a resource > Select Azure Database for MySQL deployment option

Flexible server

Microsoft

⚠️ Server names, networking connectivity method, zone redundant HA and backup redundancy cannot be changed after server is created. Review these options carefully before provisioning.

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ Azure for Students ▼

Resource group * ⓘ (New) grupo-db ▼

[Create new](#)

Server details

Enter required settings for this server, including picking a location and configuring the compute and storage resources.

Server name * ⓘ personaltestdbitesm ✓

Region * ⓘ West US ▼

MySQL version * ⓘ 8.0 ▼

Workload type ⓘ

☐ Standard

☐ Enterprise

☒ Dev/Test

Compute + storage ⓘ

Burstable, B1ms
1 vCores, 2 GiB RAM, 20 GiB storage, Auto scale IOPS
Geo-redundancy : Disabled
[Configure server](#)

Estimated costs

Compute USD 16.06/month

Free upto 750 hours
Standard_B1ms (1 vCore) **16.06**

Storage USD 2.76/month

Free upto 32 GB
20 GiB (USD 0.14 per GiB) **20 x 0.14**

Auto scale IOPS

Auto scale IOPS is billed on usage in per million request increments. [Learn more](#) ⓘ

Backup Retention

Backup retention is billed based on additional storage used for retaining backups. [Learn more](#) ⓘ

Bandwidth

Outbound data transfer across services in different regions will incur additional charges. Any inbound data transfer is free. [Learn more](#) ⓘ

Estimated total USD 18.82/month

Figura 6. Campos iniciales de la base de datos

Llenamos las casillas teniendo cuidado con que el nombre del servidor sea único y probemos con las zonas que estén permitidas dentro de la suscripción de estudiantes. Al final llenamos un usuario y contraseña para acceder a la base de datos.

Authentication

Select the authentication method you would like to support for accessing this MySQL server. Enabling MySQL password authentication allows you to authenticate with user names and passwords that are stored inside MySQL.

Enabling Microsoft Entra authentication allows you to create user names in MySQL, which are mapped to accounts stored in Microsoft Entra ID. Users or applications authenticated against Microsoft Entra ID, can retrieve tokens that are presented to MySQL as their corresponding time-limited password. [Learn more](#) ⓘ

Authentication method

☒ MySQL authentication only

☐ Microsoft Entra authentication only

☐ MySQL and Microsoft Entra authentication

Administrator login * ⓘ dbuser ✓

Password * ⓘ ***** ✓

Confirm password * ***** ✓

Figura 7. Credenciales de base de datos en Azure.

A continuación configuramos el acceso público y permitimos que se pueda acceder desde cualquier IP pública, en la industria se suele limitar un rango de IPs permitidas así como limitar el acceso público.

Network connectivity

You can connect to your server by specifying a public IP address, creating private endpoints or from within a selected virtual network.

Connectivity method ⓘ

☒ Public access (allowed IP addresses) and Private endpoint

☐ Private access (VNet Integration)

i Connections from the IP addresses configured in the Firewall rules section below will have access to this server. By default, no public IP addresses are allowed. [Learn more](#)

Database port * ⓘ

3306

Public access

☒ Allow public access to this resource through the internet using a public IP address ⓘ

Firewall rules

Inbound connections from the IP addresses specified below will be allowed to port 3306 on this server. [Learn more](#)

☐ Allow public access from any Azure service within Azure to this server ⓘ

+ Add current client IP address (107.142.43.154) + Add 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Firewall rule name	Start IP address	End IP address	
AllowAll_2026-3-8_21-29-59	0.0.0.0	255.255.255.255	
Firewall rule name	Start IP address	End IP address	

Figura 8. Parámetros de la configuración de redes.

Seleccionamos crear y esperamos que nuestra base de datos sea creada exitosamente.

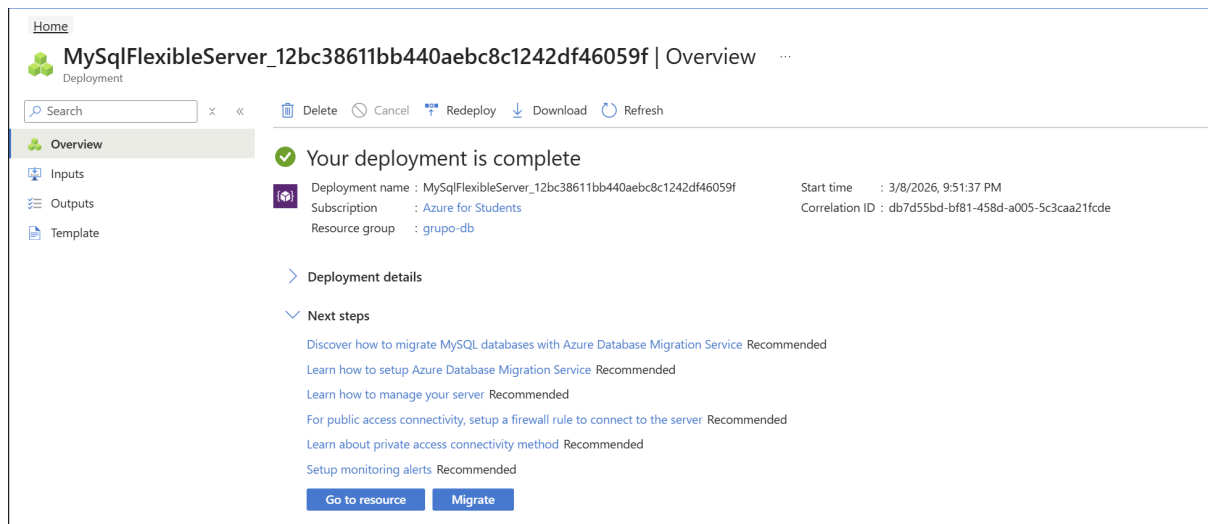


Figura 9. Recurso creado exitosamente en Azure.

Hubo algunos errores pero se resolvieron modificando la región a **Mexico Central**.

Creación de la base de datos

A continuación iremos al recurso creado y copiaremos el endpoint.

Endpoint : personalitesmdb6.mysql.database.azure.com

Administrator login : dbuser

Figura 10. Endpoint de Azure

Luego creamos una base de datos que contenga compradores.

Home > MySqlFlexibleServer_12bc38611bb440aebc8c1242df46059f | Overview > personalitesmdb6

personalitesmdb6 | Databases

Azure Database for MySQL flexible server

Search

+ Add Delete Refresh Feedback

You can create, view and delete MySQL databases on this server. Note that you cannot delete any s

Name ↑	Character set	Collation	Schema type
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_gener...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
compradores	utf8mb3	utf8mb3_gener...	User

Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Diagnose and solve problems
Learning center
Resource visualizer
Settings

Figura 11. DB con compradores.

Abrimos MySQL Workbench y configuramos la conexión con los siguientes datos.

Setup New Connection

Connection Name: Azure compradores Type a name for the connection

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: onalitesmdb6.mysql.database.azure.com Port: 3306 Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: dbuser Name of the user to connect with.

Password: Store in Vault ... Clear The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: compradores The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

Configure Server Management... Test Connection Cancel OK

Figura 12. Datos y credenciales de la DB en Azure.

Y con esto al probar la conexión nos conectamos exitosamente.

MySQL Connections

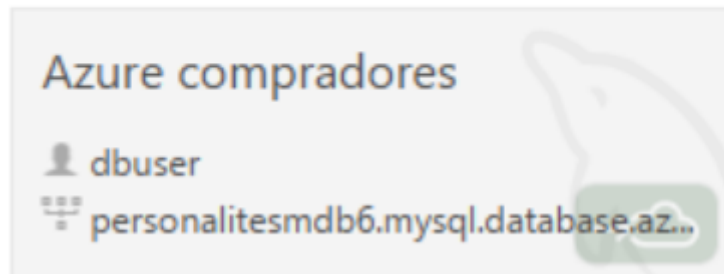


Figura 13. Conexión exitosa con DB en Azure.

Carga de los registros nuevos

A continuación crearemos las tablas que contendrán la información de los compradores.

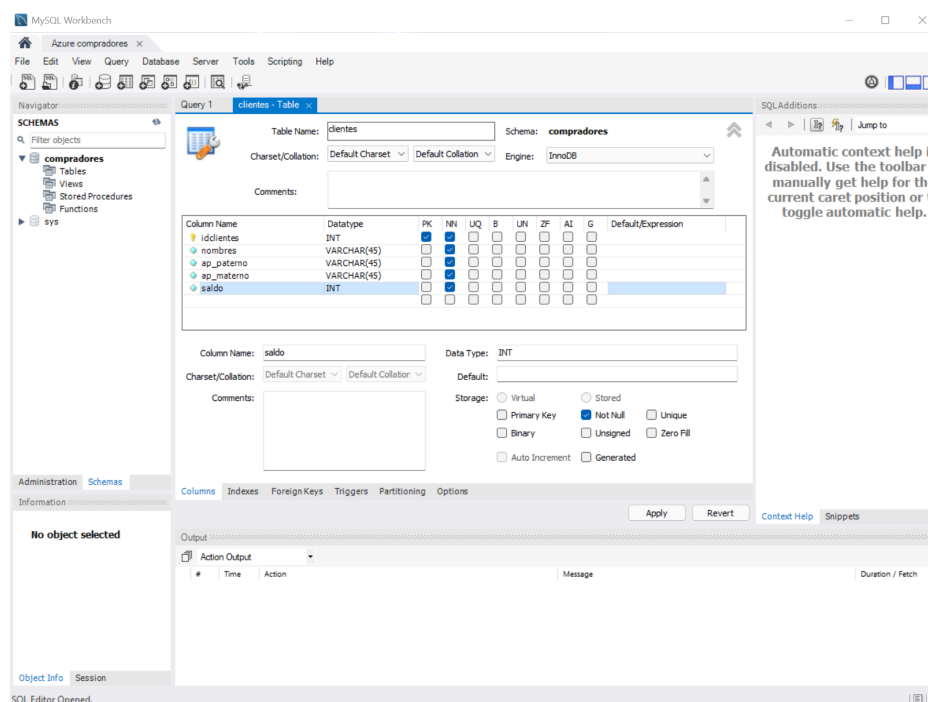


Figura 14. Tabla de clientes.

Nor iremos a la pestaña de Schema, en donde crearemos una tabla nueva con los clientes y crearemos las columnas con los datos básicos de cada cliente así como el tipo de dato que contendrá.

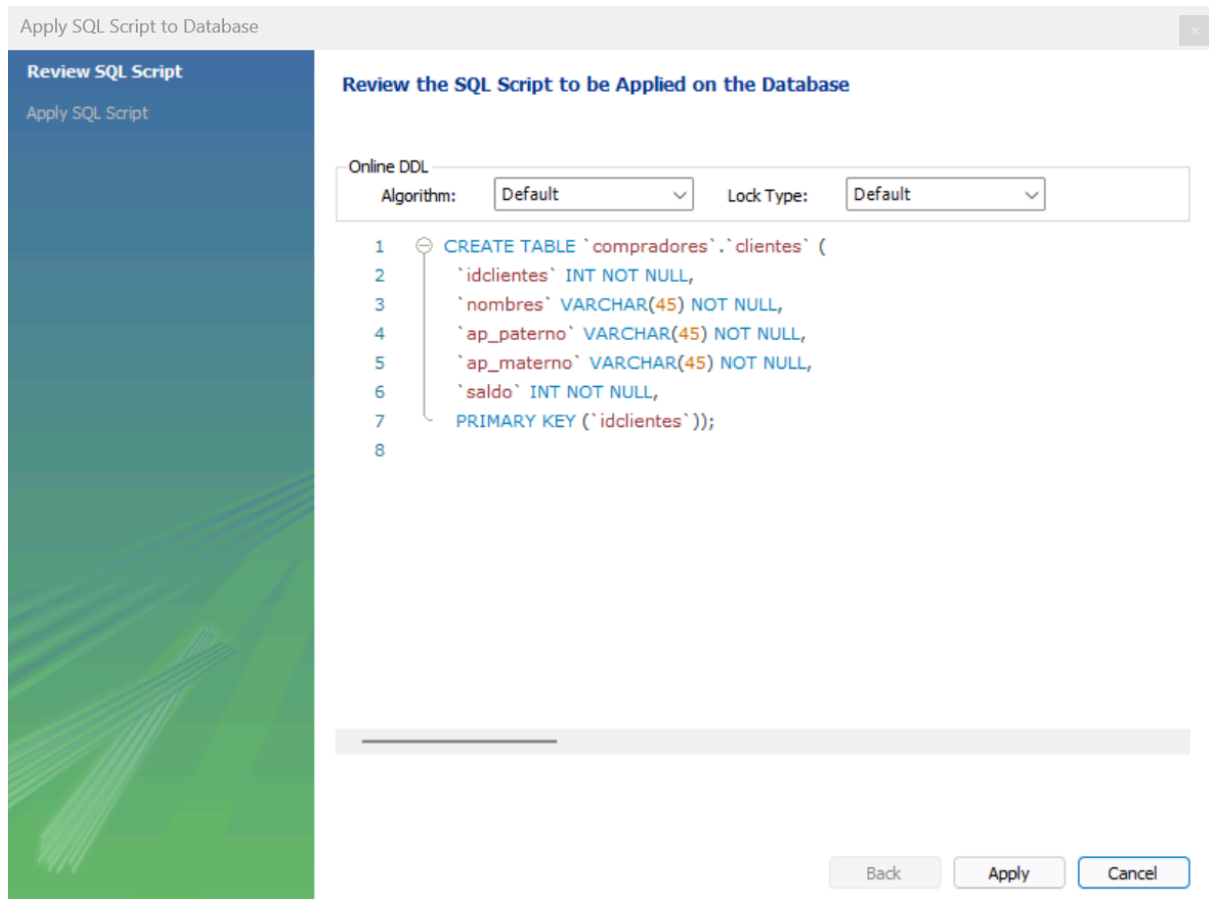


Figura 15. Creación de Tabla con SQL.

A continuación seleccionamos la tabla y empezamos a llenar los campos.

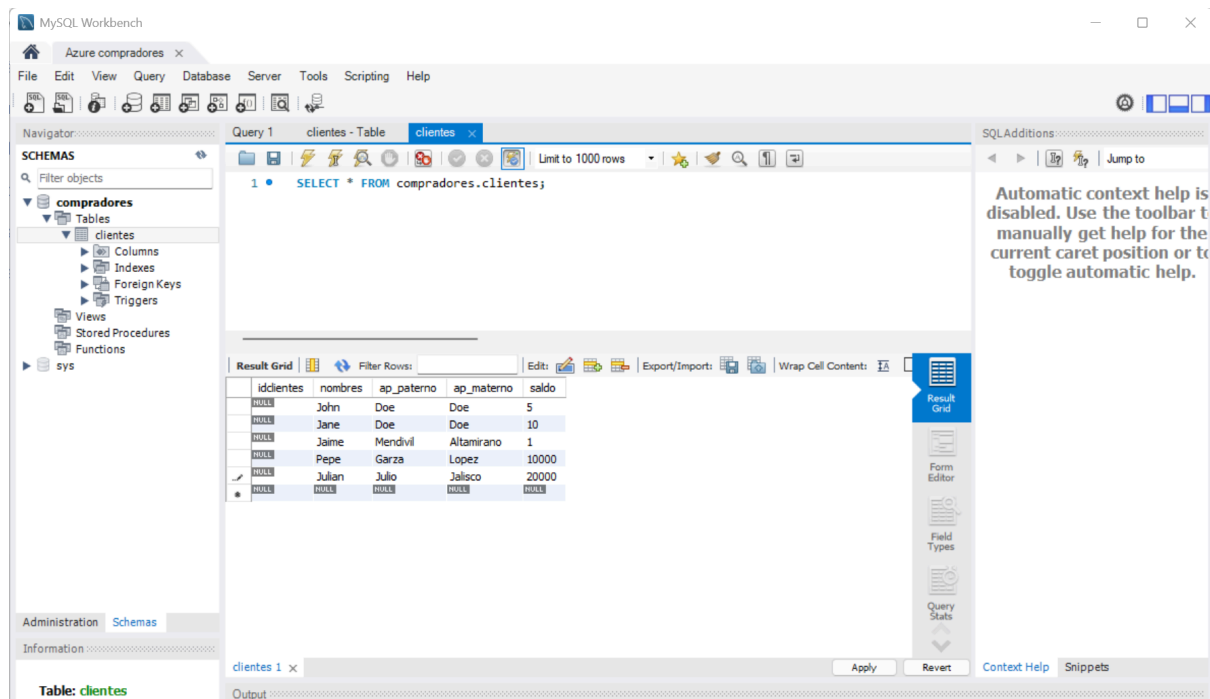


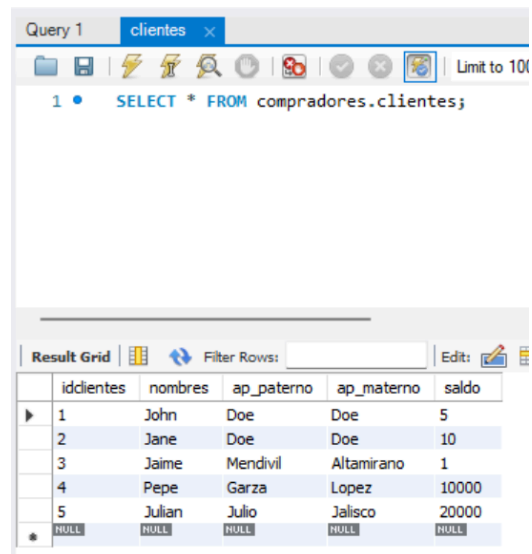
Figura 16. Creación de clientes.



Figura 17. Comando SQL para agregar clientes.

Al correr el comando hubo un error pero se soluciono agregando manualmente el id del cliente, o cambiar el tipo de dato de idcliente a **Not Null Auto Increment**.

Y como podemos ver se ven correctamente.



The screenshot shows a database query tool interface. At the top, a tab labeled 'clientes' is active. Below it, a toolbar contains various icons for file operations, execution, and search. The query editor displays the SQL statement: `1 • SELECT * FROM compradores.clientes;`. Below the query editor, the 'Result Grid' is visible, showing a table with 5 columns: `idclientes`, `nombres`, `ap_paterno`, `ap_materno`, and `saldo`. The table contains 5 rows of data, with the last row showing NULL values. A 'Filter Rows' field and an 'Edit' button are also present.

	idclientes	nombres	ap_paterno	ap_materno	saldo
1	1	John	Doe	Doe	5
2	2	Jane	Doe	Doe	10
3	3	Jaime	Mendivil	Altamirano	1
4	4	Pepe	Garza	Lopez	10000
5	5	Julian	Julio	Jalisco	20000
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 17. Tabla de clientes exitosa.

GCP

Para la base de datos en GCP haremos uso del laboratorio **Cloud SQL for MySQL**.

The screenshot shows the 'Cloud SQL for MySQL: Qwik Start' lab interface. On the left, there are three panels: 'Lab setup instructions and requirements' with a right arrow, 'Start Lab' with a '00:30:00' time limit and a question mark icon, and 'Student Resources' with a checkbox for 'Manage PostgreSQL and MySQL Databases Easily with Cloud SQL'. The main area features the title 'Cloud SQL for MySQL: Qwik Start' in large font, followed by icons for 'Lab', '15 minutes', '1 Credit', and 'Introductory'. Below these are five stars and a blue box stating 'This lab may incorporate AI tools to support your learning.'

Figura 18. Laboratorio de GCP.

Creación del DBMS en Google

Empezaremos creando una instancia de **Cloud SQL** sgs

The screenshot shows the 'Create a MySQL instance' form. It starts with a back arrow and the title 'Create a MySQL instance'. Below is the section 'Choose a Cloud SQL edition' with a subtitle 'A Cloud SQL edition determines foundational characteristics of your instance. Choose the best option for your price and performance needs. Learn more'. There are two options: 'Enterprise Plus' (unselected) and 'Enterprise' (selected). Each option has a list of features. Below the edition selection is a section 'Choose a preset for this edition. Presets can be customized later as needed.' with a dropdown menu set to 'Sandbox' and a 'Compare edition presets' link. At the bottom is the 'Instance info' section with a 'Database version' dropdown set to 'MySQL 8.0'.

Figura 19. Parámetros de DB en GCP.

Seleccionamos la versión de Cloud SQL (**Enterprise**) , la cantidad de recursos a utilizar (**sandbox**) y la edición de MySQL a utilizar (**8.0**).

The screenshot shows the 'Instance ID' field with the value 'mysqldatabasetest'. Below it, a 'Password' field is visible with a 'Generate' button. A 'No password' checkbox is also present. A 'Password policy' section lists three requirements: must contain an uppercase letter, lowercase letter, number and non-alphanumeric character; must not contain the username; and must be at least 8 characters long. The 'Choose region and zonal availability' section shows the region as 'us-east1 (South Carolina)'. Under 'Zonal availability', the 'Single zone' option is selected, with a note that it is not recommended for production. The 'Multiple zones (Highly available)' option is also visible, with a note that it is recommended for production instances and increases cost.

Figura 20. Más parámetros de DB en GCP.

Llenamos las credenciales de seguridad y la zona a desplegar. También agregamos las reglas para que permita conexiones desde cualquier IP de internet.

The screenshot shows the 'Instance IP assignment' section with the 'Public IP' checkbox selected. Below it, the 'Authorized networks' section is visible, showing a 'New network' form. The 'Name' field is set to 'Todas' and the 'IP range' field is set to '0.0.0.0/0'. A warning message states: 'Allowing 0.0.0.0/0 opens your instance to the internet. This is not a security best practice. Use narrower IP ranges or Cloud SQL Auth Proxy for better security. If you must allow 0.0.0.0/0, ensure strong passwords.' The 'I acknowledge the risks' checkbox is checked. A 'Done' button is at the bottom right.

Figura 21. Reglas de Firewall de DB en GCP

Creamos la instancia y buscamos la IP pública para conectarnos a la base de datos.

 **Connect to this instance**

Connection name	qwiklabs-gcp-04-95159a46842f:us-east1:mysqldata-basetest 
Private IP connectivity 	Disabled
Public IP connectivity 	Enabled
Default TCP database port number	3306 

Need help connecting?
Review the documentation to learn about the many ways to connect to your instance. [Learn more](#) 

To connect using gcloud,
[Open Cloud Shell](#)

To learn about connecting with a Compute Engine VM,
[Test Connection from GCE](#)

Figura 22. Base de datos siendo creada.

Creación de la base de datos

Una vez terminada la configuración, vemos que la IP pública terminó siendo **34.23.39.174**. Ahora tendremos que agregar nuestro usuario.

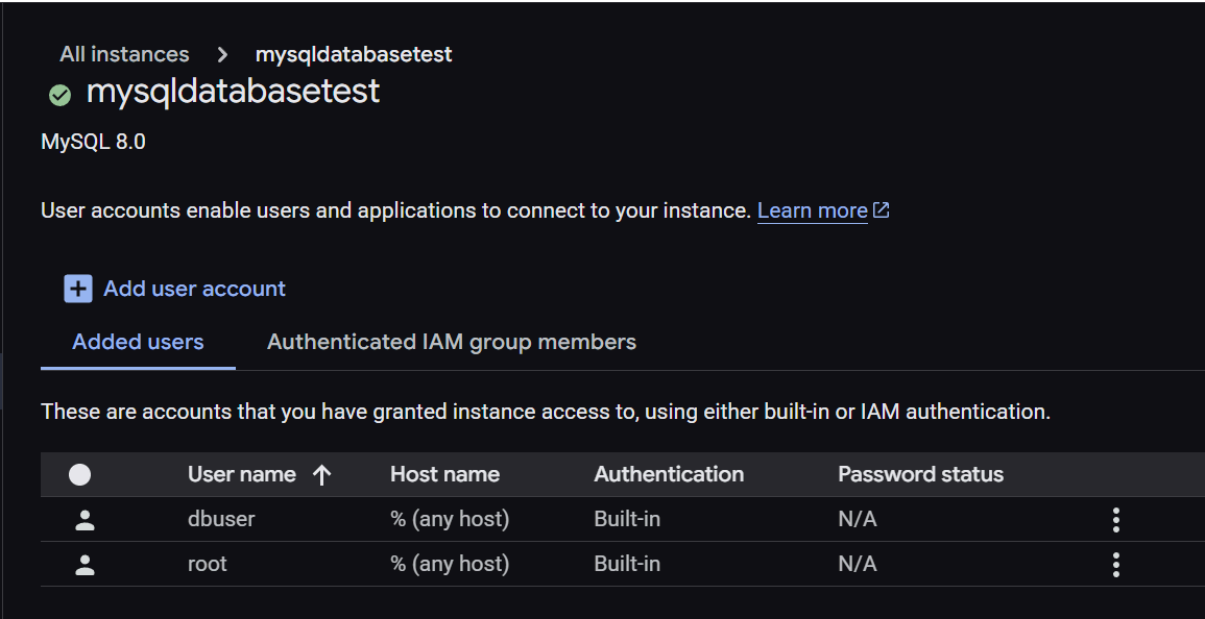


Figura 22. Creación de usuario.

Y agregamos la base de datos llamada “alumnos”.

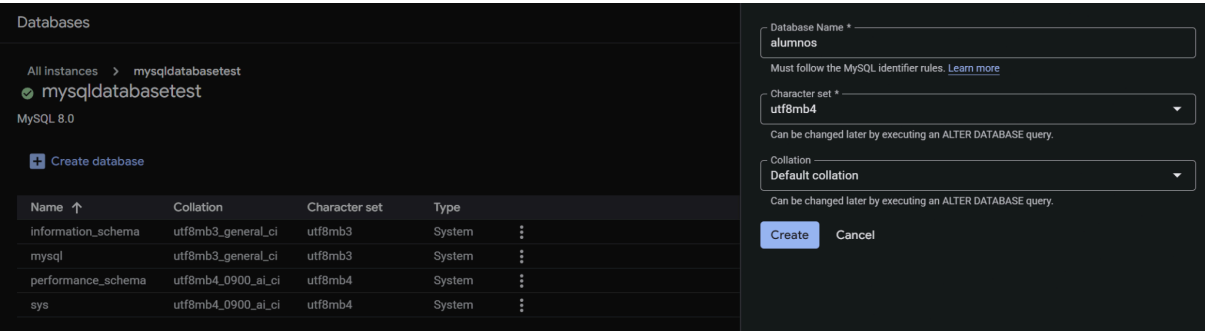


Figura 23. Creación de tabla de alumnos en GCP.

Carga de los registros nuevos

Hacemos la conexión con las credenciales en MySQL Workbench.

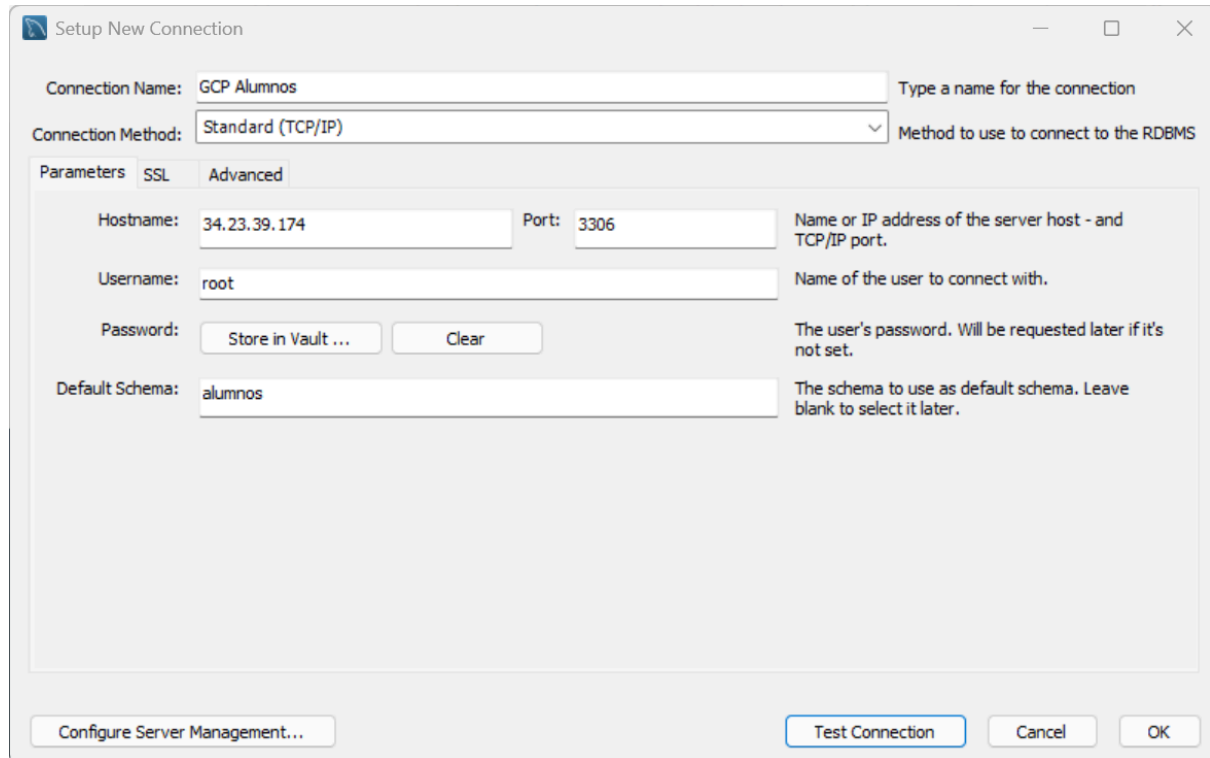


Figura 24. Conexión de GCP con MySQL Workbench.

MySQL Connections



Figura 25. Conexión exitosa.

Ahora procederemos a crear la tabla con los alumnos.

Query 1 alumnos - Table x

Table Name: Schema: **alumnos**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
idalumnos	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
id_credencial	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nombre	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ap_paterno	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
calificacion	INT	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name: Data Type:

Charset/Collation: Default:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored

☐ Primary Key ☒ Not Null ☐ Unique

☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill

☐ Auto Increment ☐ Generated

Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options

Apply Revert

Figura 26. Creación de columnas

Y creamos los registros como lo hicimos con la base de datos de Azure.

alumnos x

Limit to 1000 rows

1 • `SELECT * FROM alumnos.alumnos;`

	idalumnos	id_credencial	nombre	ap_paterno	calificacion
1	A01253316		Jaime	Mendivil	100
2	A01253317		Pepe	Lopez	98
3	A01253318		Luis	Marquez	97
4	A01253319		Pablo	Casas	99
5	A01253320		Alfonso	Portillo	86
6	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

alumnos 1 x

Apply Revert

Figura 27. Registros creados exitosamente.

Conclusión

En esta práctica se implementó un manejador de bases de datos MySQL utilizando dos plataformas de computación en la nube: Microsoft Azure y Google Cloud Platform. A través de la creación de instancias de base de datos, tablas y el registro de información, se pudo observar cómo estos servicios permiten administrar datos de manera estructurada y accesible desde herramientas como MySQL Workbench.

Además, se reforzó la importancia de las bases de datos dentro de los sistemas empresariales, ya que permiten almacenar y gestionar información de forma eficiente. Finalmente, el uso de servicios administrados en la nube demuestra cómo es posible desplegar infraestructura de bases de datos de manera sencilla, segura y escalable sin necesidad de mantener servidores locales.

Bibliografía

Oracle. (2024). MySQL Documentation. Recuperado de: <https://dev.mysql.com/doc/>

Microsoft. (2024). Azure Database for MySQL Documentation. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/mysql/>

Google Cloud. (2024). Cloud SQL for MySQL Documentation. Recuperado de: <https://cloud.google.com/sql/docs/mysql>

Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.